



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
Campus de Quixadá
Prof. André Braga
QXD0006- Cálculo Diferencial e Integral I

AP2
2026.1

Nome:

Matrícula:

[2,0 pontos] 1. Calcule as derivadas a seguir:

a) $f(x) = x^2 \ln(5x - 3)$

b) $f(x) = \sin(x) \tan(x)$

[2,0 pontos] 2. Determine $\frac{dy}{dx}$ considerando a equação abaixo:

$$x^2 + y^3 = 5x^3y$$

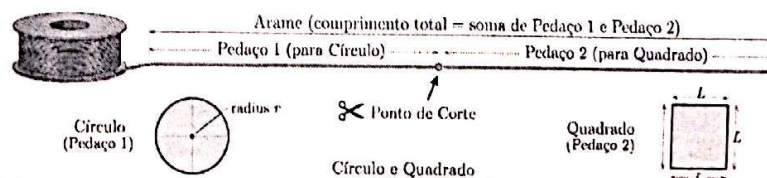
[2,0 pontos] 3. Considere a função:

$$f(x) = x^3 + 3x^2 - 10x$$

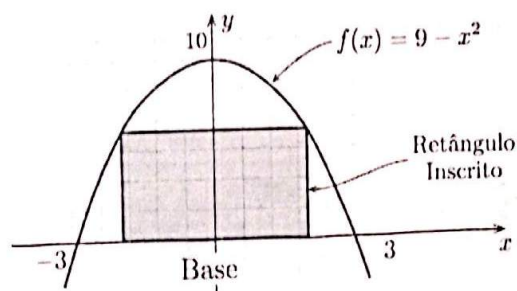
Determine:

- Raízes
- Pontos de máximo local
- Pontos de mínimo local
- Intervalos com concavidade para cima
- Intervalos com concavidade para baixo

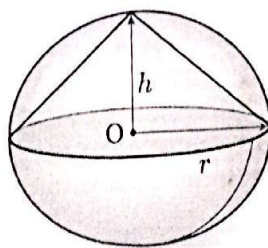
[2,0 pontos] 4. Corta-se um pedaço de arame de 2 metros de comprimento em duas partes. Uma parte será dobrada em forma de círculo e a outra em uma forma quadrada. Como deverá ser cortado o arame para que a soma das áreas das duas figuras seja a maior possível.



[2,0 pontos] 5. Ache a área do maior retângulo tendo dois vértices no eixo x e os outros dois sobre a parábola $f(x) = 9 - x^2$ conforme ilustração a seguir.



- [2,0 pontos] 6. (DESAFIO) Um cone circular reto deve ser inscrito em uma esfera com um raio R . Ache a razão entre a altura h e o raio da base do cone r de maior volume possível. Considere que o volume do cone pode ser calculado como $V = \frac{\pi r^2 h}{3}$.



Fórmulas úteis:

Se $y = f(u)$ e $u = g(x)$, então $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx}$.

Se $h(x) = f(x)g(x)$, então $h'(x) = f(x)g'(x) + f'(x)g(x)$.

Se $h(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$, então $h'(x) = \frac{g(x)f'(x) - f(x)g'(x)}{[g(x)]^2}$.